SIDE ALUSED

Puhverdamine HTTP protokollis

Pavel Kodotšigov, MSc

Puhverdamine HTTP-s

Puhverdamine - salvestamine vahemällu (*caching*)

Kaasaegsed veebibrauserid toetavad harva muutuvate ressursside vahemällu salvestamist:

- Veebilehed
- Pildid (ettevõtte logod, navigeerimisnupud jne)
- Stiililehed .css
- JavaScripti teegid (*libraries*)

Vahemällu salvestamine vähendab lehe laadimise aega.

Nõuab ruumi arvuti kohalikul kettal.

HTTP protokoll toetab puhverdamist.

Puhverdamine HTTP-s

Kuidas saab brauser kindlaks teha, kas lehte on võimalik vahemälust võtta?

Puhverdamine HTTP-s

Kuidas saab brauser kindlaks teha, kas lehte on võimalik vahemälust võtta?

Päis *Expires*:

- Expires: Sun, 12 Jun 2016 10:35:18 GMT
- Näitab, kui kaua saab ressurssi vahemällu salvestada
- Veebiserverid ei määra seda päist alati

Puhverdamine HTTP-s

Kuidas saab brauser kindlaks teha, kas lehte on võimalik vahemälust võtta?

Päis *Expires*:

- Expires: Sun, 12 Jun 2016 10:35:18 GMT
- Näitab, kui kaua saab ressurssi vahemällu salvestada
- Veebiserverid ei määra seda päist alati

Heuristika

- Last-Modified: Wed, 25 May 2016 06:13:24 GMT
- Kui lehekülg ei ole pikka aega muutunud, saate selle tõenäoliselt laadida vahemälust.
- Võivad tekkida vead

GET-päring tingimusega

GET-päring tingimusega (*Conditional GET*) – päring veebiserverile ressursi edastamiseks, kui see on määratud ajast alates muutunud

Ressursi taotlus GET-päringu abil

- Vastus sisaldab päist *Last-Modified*
- Ressurss kirjutatakse vahemälusse

GET-päring tingimusega

- Vastus sisaldab päist *If-Modified-Since*
- If-Modified-Since: Wed, 25 May 2016 06:13:24 GMT

Vastus GET-päringule tingimusega

Ressurss pole muutunud

- Lühisõnum
- Vastuse staatus: 304 not Modified
- Täiendavad päised: Expires, Last-Modified, Cache-Control

Ressurss on muutunud

- Ressursi uuendatud versiooni täielik edastamine
- Vastuse staatus: 200 OK

ETag tingimusega GET-päringutes

ETag (*entity tag*)

- Kood, mis genereeritakse ressursi sisu põhjal.
- ETag-päis lisatakse HTTP-vastusele.
- ETag: „57454284-3d8f“.
- Kui ressursi sisu muutub, muutub ka selle ETag.
- Ilmunud HTTP 1.1 standardis.

GET-päring tingimusega

- Päis: *If-None-Match*
- If-None-Match: 57454284-3d8f

Pealkiri Cache-Control

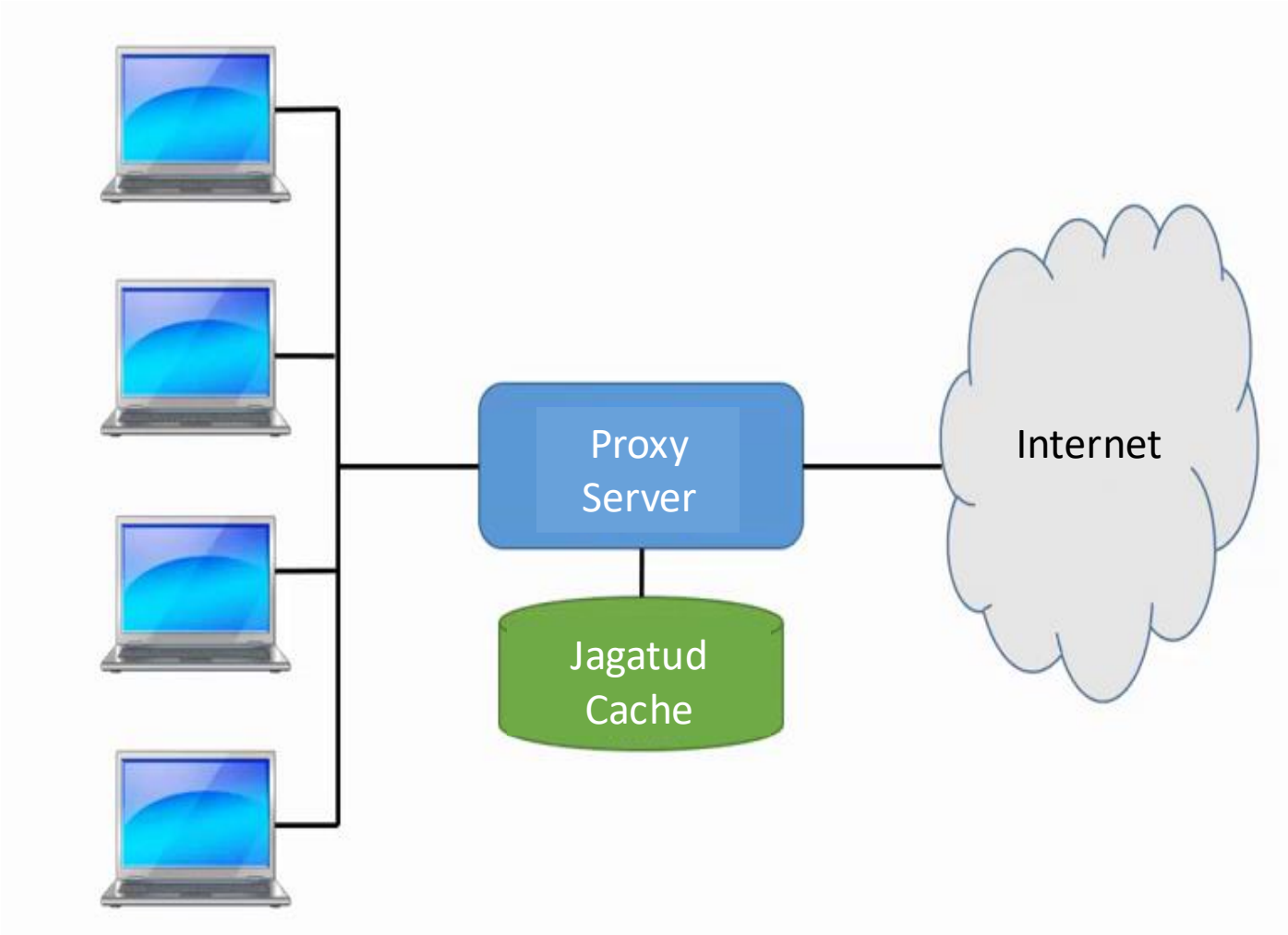
Päis vahemälu haldamiseks

- Cache-Control: private, max-age=10
- Ilmus HTTP versioonis 1.1

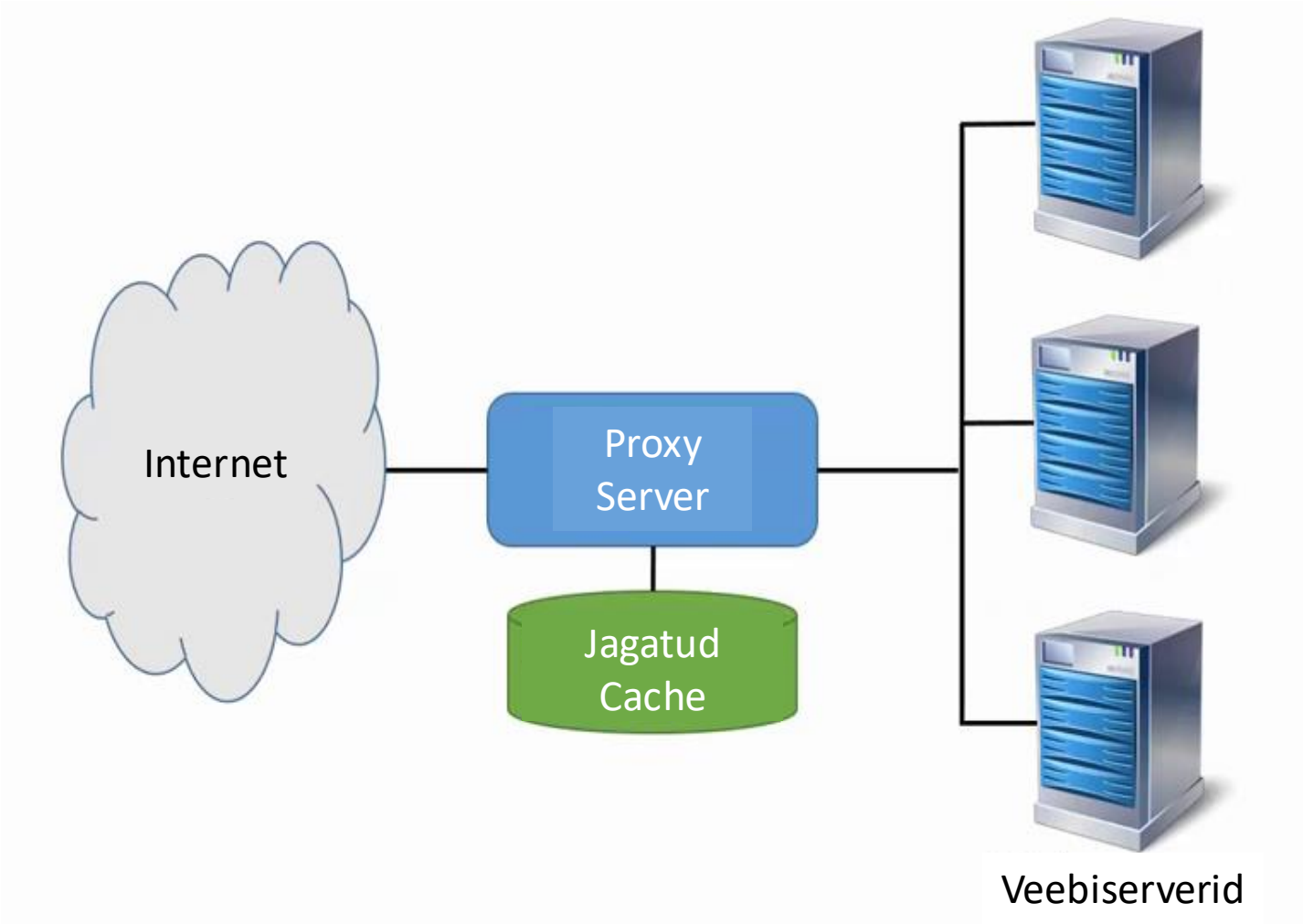
Võimalikud tähendused

- no-store
- no-cache
- public
- private
- max-age=86400

Web porksiserver (proxy server)



Vastupidine proksiserver (reverse proxy)



Kokkuvõte

Vahemällu salvestamine võimaldab vähendada veebilehtede laadimisaega.

- Ressursid laaditakse vahemälust, mitte serverist

Kas on võimalik kasutada ressursi koopiat vahemälust?

- Päis *Expires*
- Päis *Cache-Control*

GET-päring tingimusega:

- Päis *If-Modified-Since* (kuupäeva järgi)
- Päis *If-None-Match* (ETag-i järgi)

Vahemälu tüüp:

- Privaatne: brauseris
- Jagatav (proxy, reverse proxy jne)